எடுத்துக்காட்டு 7.9

500 nm அலைநீளமுடைய ஒளிஅலை, 0.2 mm அகலமுடைய பிளவு ஒன்றின் வழியே செல்லும்போது விளிம்பு விளைவு அடைகிறது. பிளவிலிருந்து 60 cm தொலைவில் விளிம்பு விளைவுப்பட்டை கிடைக்கிறது எனில், பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடுக.

(அ) மையப்பொலிவின் கோணப் பரவல்

(ஆ) மையப்பெருமத்திலிருந்து இரண்டாவது சிறுமம் அமைந்துள்ள தொலைவு.

தீர்வு

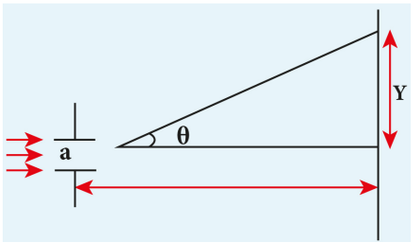
$\lambda = 500 \text{ nm} = 500 \times 10^{-9} \text{ m}$

$a = 0.2 \text{ mm} = 0.2 \times 10^{-3} \text{ m}$

$D = 60 \text{ cm} = 60 \times 10^{-2} \text{ m}$

(அ) விளிம்பு விளைவு சிறுமத்திற்கான சமன்பாடு, $a \sin\theta = n\lambda$

முதல் சிறுமம்வரை, மையப்பெருமம் பரவியிருக்கும் எனவே, $n = 1$



சமன்பாட்டினை மாற்றியமைக்கும்போது,

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{a} \text{ அல்லது } \theta = \sin^{-1}\left(\frac{\lambda}{a}\right)$$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{500\times10^{-9}}{0.2\times10^{-3}}\right) = \sin^{-1}\left(2.5\times10^{-3}\right)$$

$$\theta = 0.0025 \text{ rad}$$

(ஆ) முதல் சிறுமம் வரை பரவியிருக்கும் மையப்பெருமத்தின் மதிப்பு y_1 ஐக்கான $(n = 1)$ என்க. எனவே, $a \sin\theta = \lambda$

θ மிகவும் சிறியது தோராயமாக்கல் நிபந்தனைப்படி,

$$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{y_1}{D}$$

$a\frac{y_1}{D} = \lambda$ மாற்றியமைக்கும்போது, $y_1 = \frac{\lambda D}{a}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$y_1 = \frac{500\times10^{-9}\times60\times10^{-2}}{0.2\times10^{-3}} = 1.5\times10^{-3} = 1.5 \text{ mm}$$

இரண்டாவது சிறுமத்திற்கான y_2 மதிப்பைக்கான $(n = 2)$ என்க. எனவே $a \sin\theta = 2\lambda$

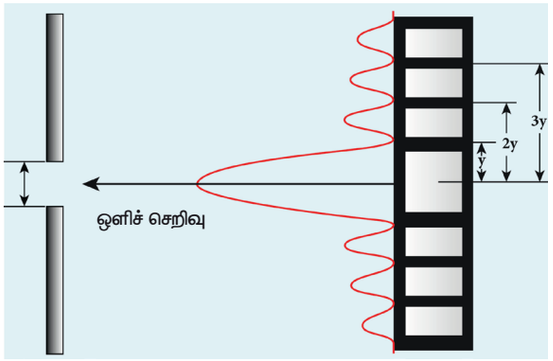
$a\frac{y_2}{D} = 2\lambda$ மாற்றியமைக்கும்போது, $y_2 = \frac{2\lambda D}{a}$

மதிப்புகளைப் பிரதியிடும்போது,

$$y_2 = \frac{2\times500\times10^{-9}\times60\times10^{-2}}{0.2\times10^{-3}} = 3\times10^{-3} = 3 \text{ mm}$$

மையப்பெருமத்திற்கும், இரண்டாவது சிறுமத்திற்கும் உள்ள தொலைவு $y_2 - y_1$

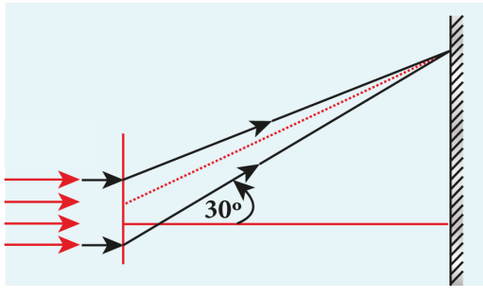
$y_2 - y_1 = 3 \text{ mm} - 1.5 \text{ mm} = 1.5 \text{ mm}$



குறிப்பு: இந்த எடுத்துக்காட்டின்படி ஒற்றைப் பிளவினால் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவில் உருவாகும் பெருமங்களின் அகலம் சமம். ஆனால் மைய பெருமத்தின் அகலம் மட்டும் இரு மடங்காக உள்ளது. அடுத்தடுத்த அதிக வரிசை விளிம்பு விளைவு வரிகளின் செறிவு அதிவேகமாகக் குறைந்து காணப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.10

5000 Å அலைநீளமுடைய ஒற்றைநிற ஒளி, ஒற்றைப்பிளவின் வழியே சென்று விளிம்பு விளைவடைந்து படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு மையப்பெருமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. விளிம்பு விளைவை ஏற்படுத்தும் பிளவின் தடிமனைக் காண்க.



XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 72 19-12-2022 17:06:06